

Пример 5.

Дано: $3 \leq x \leq 10$;

$-1 < y < 4$.

Оцените: $3x - 5y$.

Решение.

Домножим каждую часть неравенства $3 \leq x \leq 10$ на 3

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 3 \leq x \leq 10 \quad / \cdot 3; \\ 9 \leq 3x \leq 30. \end{array}$$

Домножим каждую часть неравенства $-1 < y < 4$ на (-5) , при этом знаки неравенства поменяем на противоположные

$$\Rightarrow \begin{array}{l} -1 < y < 4 \quad / \cdot (-5); \\ 5 > -5y > -20. \end{array}$$

Перепишем неравенство $5 > -5y > -20$ в следующем виде

$$\Rightarrow -20 < -5y < 5.$$

Складываем неравенства

$$\Rightarrow \begin{array}{r} + \quad 9 \leq 3x \leq 30 \\ -20 < -5y < 5 \\ \hline -11 < 3x - 5y < 35. \end{array}$$

Ответ: $-11 < 3x - 5y < 35$.

Линейные неравенства с одной переменной

Линейные неравенства с одной переменной

$$\begin{array}{l} ax > b \\ ax < b \end{array}$$

или

$$\begin{array}{l} ax \geq b \\ ax \leq b \end{array}$$

где a и b — числа,
 x — переменная.

Решить неравенство



это значит найти все его решения или доказать, что решений нет.

Решением неравенства с одной переменной



называется число, подстановка которого в данное неравенство обращает его в верное числовое неравенство.

Равносильные неравенства



неравенства, которые имеют одно и то же множество решений.

Чтобы получить неравенство, равносильное данному, можно:

1. Прибавить к обеим частям неравенства одно и то же число, т. е. перенести слагаемое из одной части в другую с противоположным знаком.

$$\begin{aligned} & 8x - 5 + 5 \geq x - 15 + 5 \text{ или} \\ & \Rightarrow \left. \begin{aligned} & 8x - 5 \geq x - 15; \\ & 8x - x \geq 5 - 15 \end{aligned} \right\} \text{ равносильные} \\ & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{неравенства} \end{aligned}$$

2. Разделить (умножить) обе части неравенства на одно и то же положительное число.

$$\begin{aligned} & 9 + 3x \geq 27x - 6 \quad / : 3; \\ & \Rightarrow \left. \begin{aligned} & 9 : 3 + 3x : 3 \geq 27x : 3 - 6 : 3; \\ & 3 + x \geq 9x - 2 \end{aligned} \right\} \text{ равносильные} \\ & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{неравенства} \end{aligned}$$

3. Разделить (умножить) обе части неравенства на одно и то же отрицательное число, при этом *изменить знак* полученного неравенства на *противоположный*.

$$\begin{aligned} & -21x < 42 \quad / : (-21); \\ & \Rightarrow \left. \begin{aligned} & x > -2 \end{aligned} \right\} \text{ равносильные} \\ & \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{неравенства} \end{aligned}$$

Решение линейных неравенств

Чтобы решить неравенство $ax > b$ ($ax < b$, $ax \geq b$, $ax \leq b$), надо обе его части *разделить* на число $a \neq 0$. Ответ будет зависеть от знака a .

$$\begin{aligned} & ax > b \\ & ax \geq b \end{aligned} \quad \text{при } a > 0 \quad \begin{aligned} & x > \frac{b}{a} \\ & x \geq \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & ax < b \\ & ax \leq b \end{aligned} \quad \text{при } a > 0 \quad \begin{aligned} & x < \frac{b}{a} \\ & x \leq \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & ax > b \\ & ax \geq b \end{aligned} \quad \text{при } a < 0 \quad \begin{aligned} & x < \frac{b}{a} \\ & x \leq \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & ax < b \\ & ax \leq b \end{aligned} \quad \text{при } a < 0 \quad \begin{aligned} & x > \frac{b}{a} \\ & x \geq \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Чтобы решить неравенство, сводящееся к линейному, можно:

- 1) раскрыть скобки;
- 2) привести подобные слагаемые;
- 3) перенести слагаемые с переменной в одну часть неравенства, а без переменной — в другую;
- 4) привести подобные слагаемые;
- 5) решить полученное линейное неравенство.

Пример 1.

Решите неравенство $3(2 - x) \geq 4 + x$.

Решение.

Раскроем скобки в левой части неравенства

$$\Rightarrow 6 - 3x \geq 4 + x.$$

Слагаемое x перенесем в левую часть неравенства с противоположным знаком, а слагаемое 6 — в правую часть, тоже с противоположным знаком

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 6 - 3x \geq 4 + x; \\ -x - 3x \geq 4 - 6. \end{array}$$

Приведем подобные слагаемые

$$\Rightarrow -4x \geq -2 \quad / : (-4).$$

Разделим обе части неравенства на -4 и изменим знак неравенства на противоположный

$$\Rightarrow x \leq 0,5.$$

Ответ: $x \leq 0,5$.

52

Пример 2.

Решите неравенство

$$5(x + 2) + 2(x - 3) < 3(x - 1) + 4x.$$

Решение.

$$5(x + 2) + 2(x - 3) < 3(x - 1) + 4x;$$

$$5x + 10 + 2x - 6 < 3x - 3 + 4x;$$

$$5x + 2x - 3x - 4x < -10 + 6 - 3;$$

$$0 \cdot x < -7,$$

получили неверное числовое неравенство, значит, неравенство

$5(x + 2) + 2(x - 3) < 3(x - 1) + 4x$ не имеет решений.

Ответ: нет решений.

Пример 3.

Решите неравенство $2 - \frac{x-4}{3} \geq 2x - \frac{7x-4}{3}$.

Решение.

$$2 - \frac{x-4}{3} \geq 2x - \frac{7x-4}{3} \quad / \cdot 3;$$

$$6 - (x - 4) \geq 6x - (7x - 4);$$

$$6 - x + 4 \geq 6x - 7x + 4;$$

$$10 - x \geq 4 - x;$$

$$-x + x \geq 4 - 10;$$

$$0 \cdot x \geq -6,$$

получили верное числовое неравенство, значит, решением неравенства

$2 - \frac{x-4}{3} \geq 2x - \frac{7x-4}{3}$ является любое число.

Ответ: любое число.

53